

ІНФОРМАТИКА · 6 КЛАС · УРОК 2

Цифрові пристрої та інформаційні процеси

Тема 1. Цифрові пристрої. Цифрові технології · ГР 4

Разом із дроном Байтом

Сьогодні ми...

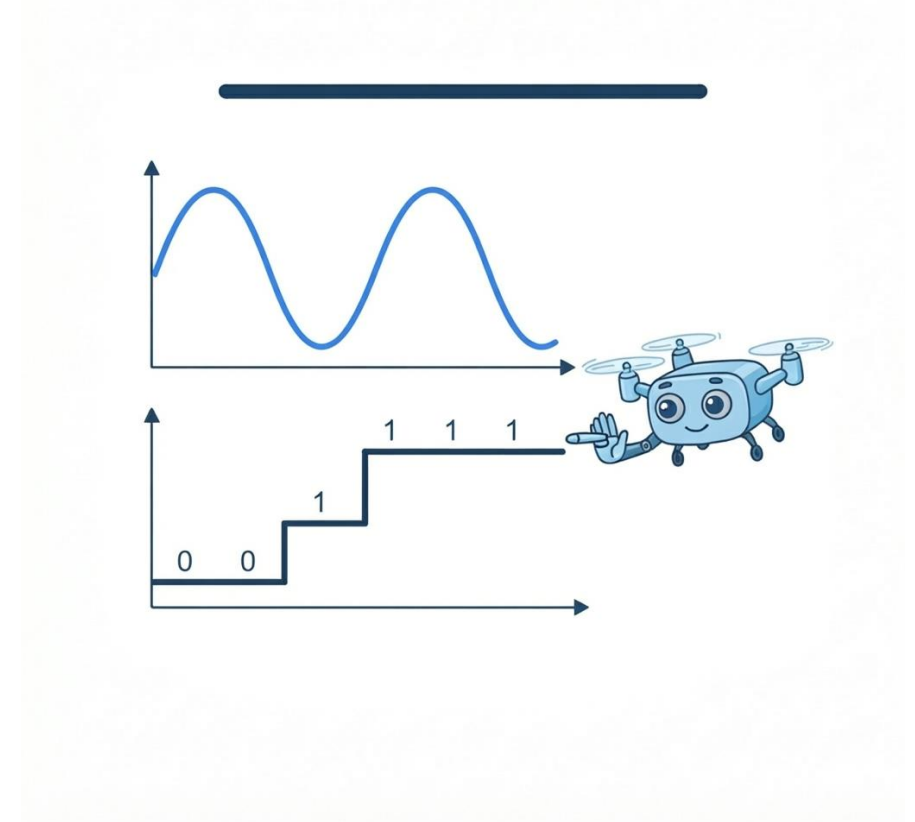
- дізнаємось, що таке пристрій і цифровий пристрій
- розрізнятимемо цифрові й нецифрові пристрої
- побачимо, як пристрій здійснює інформаційні процеси
- назвемо переваги цифрових пристроїв
- повторимо санітарно-гігієнічні правила (ГР 4)

Що таке пристрій

- Пристрій — засіб або сукупність засобів
- Призначений для виконання однієї чи кількох дій
- Спрощує, полегшує або пришвидшує їх виконання
- Приклади: годинник, плита, лампочка, планшет

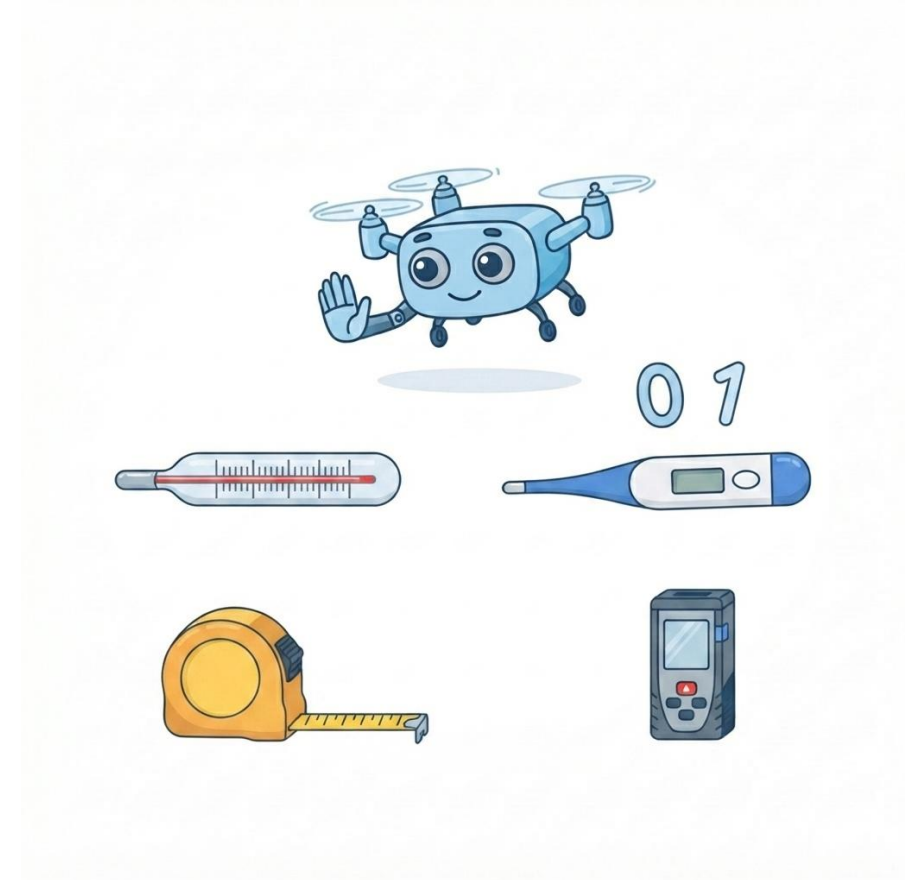
Що таке цифровий пристрій

- Здійснює інформаційні процеси: передавання, зберігання, опрацювання
- Виконує їх із використанням числового кодування
- Символами в такому кодуванні є цифри
- Тому пристрої й названо «цифровими»



Цифрове чи нецифрове

- Довжина: рулетка → лазерний далекомір
- Температура: ртутний → цифровий термометр
- Кут: транспорир → цифровий кутник
- Розміри тіла: штангенциркуль → цифровий

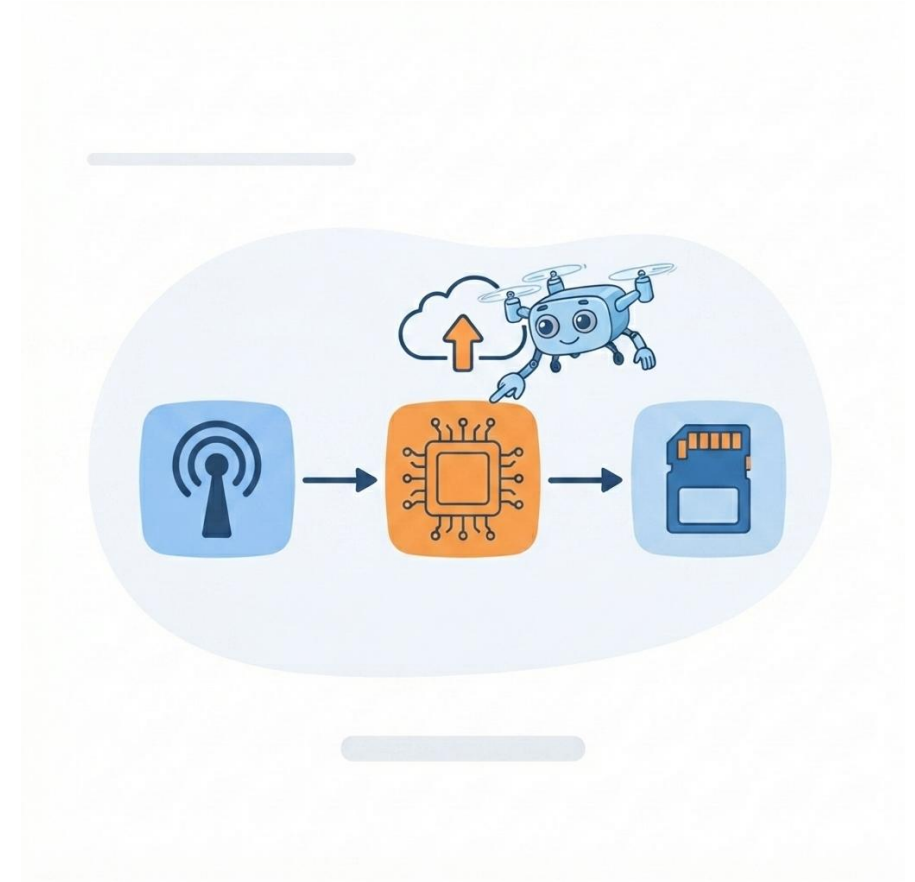


Цифрові пристрої вдома

- Усі комп'ютери та всі пристрої комп'ютерів
- SMART-годинник, SMART-телевізор
- Мультимедійний центр, фотокамера
- Робот-пилосос, пральна машина, GPS-навігатор

Три процеси — три складові

- Передавання: Wi-Fi, Bluetooth, кабель мережі
- Опрацювання: процесор
- Зберігання: пам'ять, флешпам'ять, «хмара»
- Програми кажуть пристрою, що робити з даними

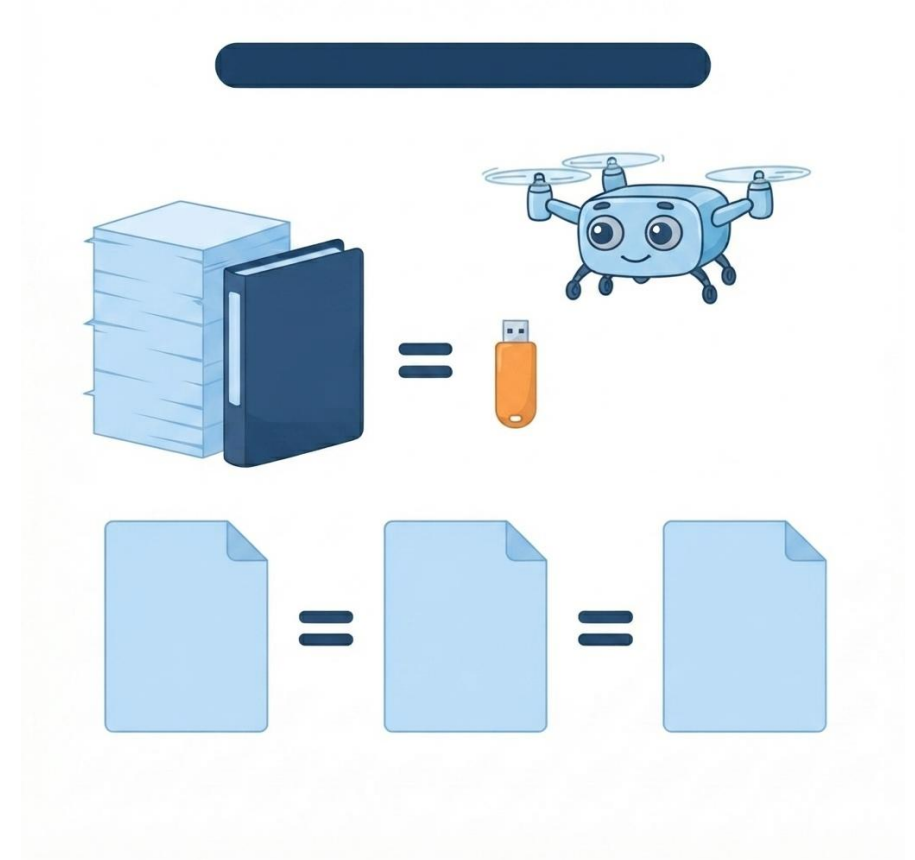


Що пристрої зберігають

- SMART-годинник — пройдений за день шлях
- Робот-пилосос — розклад прибирання
- Фотокамера — зображення
- Дедалі частіше дані зберігають у «хмарі»

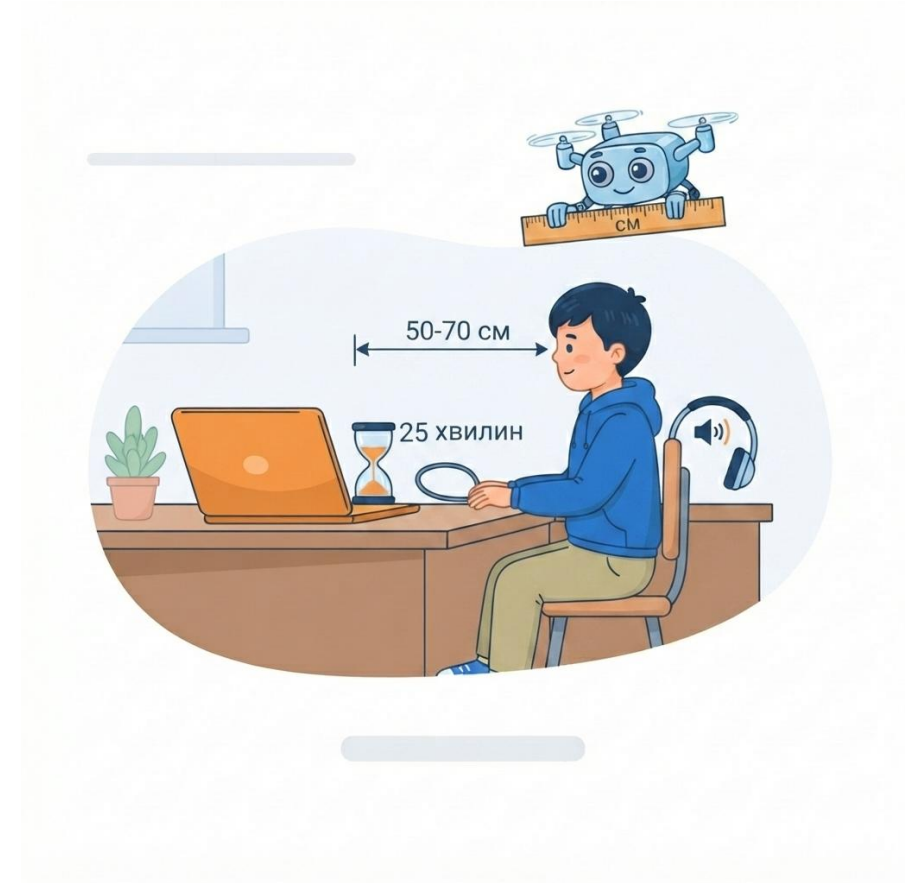
Чим цифрові пристрої кращі

- Передають повідомлення без спотворень
- Можуть шифрувати дані для захисту
- Підключаються до комп'ютерних мереж
- Дозволяють дистанційне керування зі смартфона



Санітарно-гігієнічні правила

- Екран на рівні очей, відстань 50–70 см
- Безперервна робота — до 25 хв, далі перерва
- Правило 20–20–20 для очей
- Навушники — до половини гучності
- Екран відкладаємо за годину до сну



Що ми дізналися

- Пристрій спрощує виконання дій
- Цифровий пристрій кодує дані цифрами
- Складові: передавання, опрацювання, зберігання
- Переваги: без спотворень, шифрування, мережі, дистанційно
- Санітарія: 50–70 см, до 25 хв, 20–20–20

Домашнє завдання

- Опрацювати п. 1.1 (с. 5–10), запитання 1–5 (с. 9)
- Порахувати цифрові пристрої дома, виписати 5 і процес кожного
- Завдання 1 (с. 10) — які пристрої цифрові
- Творче: що змінилось би, якби нецифровий пристрій став цифровим